2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $P=\{x \mid x^2-2x \geq 0\}$，$Q=\{x \mid 1<x \leq 2\}$，则 $(\complement_{\mathbb{R}}P) \cap Q=$（ ）

A. $[0,1)$　　B. $(0,2]$　　C. $(1,2)$　　D. $[1,2]$

【答案】C

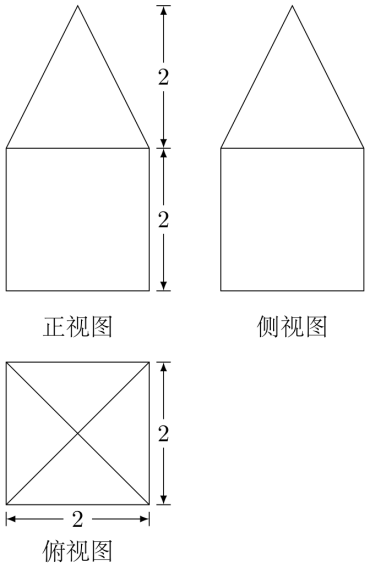
【解析】

由 $x^2-2x=x(x-2) \geqslant 0$，得 $P=(-\infty,0] \cup [2,+\infty)$，所以

$\complement_{\mathbb{R}}P=(0,2)$．又 $Q=(1,2]$，故

$(\complement_{\mathbb{R}}P) \cap Q=(1,2)$．因此选 C.

2. 某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的体积是（ ）



A. $8\ \text{cm}^3$
B. $12\ \text{cm}^3$
C. $\frac{32}{3}\ \text{cm}^3$
D. $\frac{40}{3}\ \text{cm}^3$

【答案】C

【解析】

由正视图和侧视图可知，该几何体的下部是棱长为 2 的正方体；由俯视图可知，上部四棱锥的底面是边长为 2 的正方形，且由正视图可知其高为 2．因此其体积为

$V=2^3+\frac{1}{3} \times 2^2 \times 2=\frac{32}{3}\ \text{cm}^3$．所以选 C.

3. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，公差 d 不为零，前 n 项和是 S_n，若 a_3，a_4，a_8 成等比数列，则（ ）

A. $a_1d>0$，$dS_4>0$
B. $a_1d<0$，$dS_4<0$
C. $a_1d>0$，$dS_4<0$
D. $a_1d<0$，$dS_4>0$

【答案】**B**

【解析】
设 $a_1=a$. 由 a_3，a_4，a_8 成等比数列，得
$(a+3d)^2=(a+2d)(a+7d)$. 展开并整理，得
$d(3a+5d)=0$. 由于 $d\neq 0$，所以 $a_1=-\frac{5}{3}d$，从而
$a_1d=-\frac{5}{3}d^2<0$.
又 $S_4=\frac{4}{2}(2a_1+3d)=-\frac{2}{3}d$，所以
$dS_4=-\frac{2}{3}d^2<0$. 因此选 B.

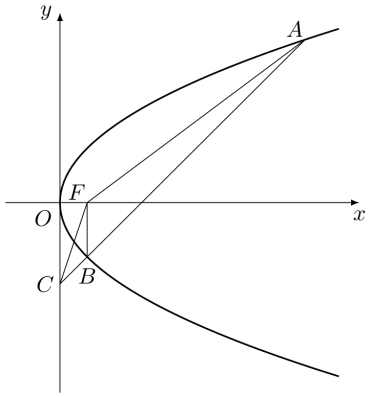
4. 命题“$\forall n\in\mathbb{N}^*$，$f(n)\in\mathbb{N}^*$ 且 $f(n)\leq n$”的否定形式是（ ）

A. $\forall n\in\mathbb{N}^*$，$f(n)\notin\mathbb{N}^*$ 且 $f(n)>n$
B. $\forall n\in\mathbb{N}^*$，$f(n)\notin\mathbb{N}^*$ 或 $f(n)>n$
C. $\exists n_0\in\mathbb{N}^*$，$f(n_0)\notin\mathbb{N}^*$ 且 $f(n_0)>n_0$
D. $\exists n_0\in\mathbb{N}^*$，$f(n_0)\notin\mathbb{N}^*$ 或 $f(n_0)>n_0$

【答案】**D**

【解析】
令 $A(n)$ 表示命题 $f(n)\in\mathbb{N}^*$，令 $B(n)$ 表示命题 $f(n)\leq n$. 原命题是“对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，$A(n)\wedge B(n)$”.
否定全称命题得存在 $n_0\in\mathbb{N}^*$，使得 $\neg A(n_0)\vee\neg B(n_0)$. 由于
$\neg A(n_0)$ 为 $f(n_0)\notin\mathbb{N}^*$，$\neg B(n_0)$ 为 $f(n_0)>n_0$，故否定形式为
$\exists n_0\in\mathbb{N}^*$，$f(n_0)\notin\mathbb{N}^*$ 或 $f(n_0)>n_0$. 因此选 D.

5. 如图，设抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，不经过焦点的直线上有三个不同的点 A，B，C，其中点 A，B 在抛物线上，点 C 在 y 轴上，则 $\triangle BCF$ 与 $\triangle ACF$ 的面积之比是（ ）



A. $\frac{|BF|-1}{|AF|-1}$
B. $\frac{|BF|^2-1}{|AF|^2-1}$

C. $\frac{|BF|+1}{|AF|+1}$

D. $\frac{|BF|^2+1}{|AF|^2+1}$

【答案】**A**

【解析】

设抛物线上点 $P(x,y)$ 到焦点 $F(1,0)$ 的距离为 PF. 由 $y^2=4x$，有

$PF^2=(x-1)^2+y^2=(x-1)^2+4x=(x+1)^2$. 因为抛物线上点满足 $x\geqslant 0$，所以 $PF=x+1$，即

$x=PF-1$.

设 A，B 的横坐标分别为 x_A，x_B. 三点 A，B，C 共线，且 C 在 y 轴上，所以同一直线上各线段长度之比等于其横坐标差的绝对值之比；又 $x_C=0$，从而

$\frac{BC}{AC}=\frac{x_B}{x_A}$. 三角形 BCF 与 ACF 以同一直线上的 BC，AC 为底边，它们的高相同，因此

$\frac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}}=\frac{BC}{AC}=\frac{x_B}{x_A}=\frac{|BF|-1}{|AF|-1}$. 因此选 A.

6. 设 A，B 是有限集，定义：$d(A,B)=\mathrm{card}(A\cup B)-\mathrm{card}(A\cap B)$，其中 $\mathrm{card}(A)$ 表示有限集 A 中元素的个数.

1. (1) 对任意有限集 A，B，“$A\neq B$”是“$d(A,B)>0$”的充分必要条件；
2. (2) 对任意有限集 A，B，C，$d(A,C)\leq d(A,B)+d(B,C)$.

（ ）

A. 命题①和命题②都成立　B. 命题①和命题②都不成立　C. 命题①成立，命题②不成立　D. 命题①不成立，命题②成立

【答案】**A**

【解析】

由集合的并、交关系，$d(A,B)$ 等于 A 中不属于 B 的元素个数与 B 中不属于 A 的元素个数之和，即 $d(A,B)$ 是对称差 $A\triangle B$ 的元素个数. 因此 $d(A,B)=0$ 当且仅当 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$，也就是 $A=B$，命题① 成立.

又 $A\triangle C\subseteq(A\triangle B)\cup(B\triangle C)$，所以

$d(A,C)\leq d(A,B)+d(B,C)$，命题②也成立. 因此选 A.

7. 存在函数 $f(x)$ 满足：对于任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有（ ）

A. $f(\sin 2x)=\sin x$　B. $f(\sin 2x)=x^2+x$

C. $f(x^2+1)=|x+1|$　D. $f(x^2+2x)=|x+1|$

【答案】**D**

【解析】

若 $f(\sin 2x)=\sin x$ 对任意 x 成立，取 $x=\frac{\pi}{6}$ 和 $x=\frac{\pi}{3}$，两者的 $\sin 2x$ 相同而 $\sin x$ 不同，矛盾.

若 $f(\sin 2x)=x^2+x$ 对任意 x 成立，取 $x=0$ 和 $x=\frac{\pi}{2}$，两者的 $\sin 2x$ 都为 0，而 x^2+x 的值不同，矛盾.

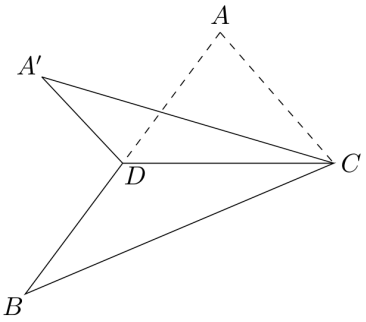
若 $f(x^2+1)=|x+1|$ 对任意 x 成立，取 $x=1$ 和 $x=-1$，两者的 x^2+1 相同而 $|x+1|$ 不同，矛盾.

对于选项 D，有 $x^2+2x=(x+1)^2-1$，且 $|x+1|=\sqrt{x^2+2x+1}$. 例如定义

$f(t)=\begin{cases}\sqrt{t+1}, & t\geq -1,\\ 0, & t<-1,\end{cases}$

则对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x^2+2x)=|x+1|$. 因此选 D.

8. 如图，已知 $\triangle ABC$，D 是 AB 的中点，沿直线 CD 将 $\triangle ACD$ 翻折成 $\triangle A'CD$，所成二面角 $A'-CD-B$ 的平面角为 α，则（ ）



A. $\angle A'DB \leq \alpha$　　B. $\angle A'DB \geq \alpha$
C. $\angle A'CB \leq \alpha$　　D. $\angle A'CB \geq \alpha$

【答案】**B**

【解析】
设 $\theta = \angle A'DC$. 折叠不改变 $\triangle ACD$ 的形状，所以 $\angle A'DC = \angle ADC = \theta$. 又 A，D，B 共线，故 $\angle BDC = \pi - \theta$.

取沿 DC 的单位向量为 $\mathbf{e}$，并将 DA'，DB 的单位方向向量分别分解为沿 DC 与垂直于 DC 的分量. 由 $\angle A'DC = \theta$ 和 $\angle BDC = \pi - \theta$，这两个单位向量可写成

$\cos\theta\,\mathbf{e} + \sin\theta\,\mathbf{u}$ 和 $-\cos\theta\,\mathbf{e} + \sin\theta\,\mathbf{v}$，其中 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$ 是相应的垂直分量方向. 过 D 作垂直于 CD 的截面，根据二面角平面角的定义，$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = \cos\alpha$. 因而

$$\cos\angle A'DB = -\cos^2\theta + \sin^2\theta\cos\alpha.$$

因此

$$\cos\angle A'DB - \cos\alpha = -\cos^2\theta(1+\cos\alpha) \leqslant 0.$$

由于角均取 0 到 π 之间的值，得到 $\angle A'DB \geq \alpha$. 因此选 B.

填空题

9. 双曲线 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 的焦距是 underline{hspace{2.5em}}，渐近线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{3}$，$y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$

【解析】
将方程写成标准形式

$\frac{x^2}{(\sqrt{2})^2} - \frac{y^2}{1^2} = 1$，可知半实轴 $a = \sqrt{2}$，半虚轴 $b = 1$. 因此

$c = \sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{3}$，焦距为 $2c = 2\sqrt{3}$.

双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\frac{b}{a}x$，所以渐近线为

$y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$.

10. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x+\frac{2}{x}-3, & x\geq 1, \\ \lg(x^2+1), & x<1, \end{cases}$ 则 $f(f(-3)) =$ _____，$f(x)$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0，$2\sqrt{2}-3$

【解析】
因为 $-3<1$，所以 $f(-3)=\lg(10)=1$，从而
$f(f(-3))=f(1)=1+\frac{2}{1}-3=0.$
当 $x<1$ 时，$x^2+1\geqslant 1$，故 $\lg(x^2+1)\geqslant 0$，且在 $x=0$ 时取到 0. 当 $x\geqslant 1$ 时，
$x+\frac{2}{x}-3=\left(\sqrt{x}-\sqrt{\frac{2}{x}}\right)^2+2\sqrt{2}-3\geqslant 2\sqrt{2}-3$，等号在 $x=\sqrt{2}$ 时成立. 又 $2\sqrt{2}-3<0$，故 $f(x)$ 的最小值为 $2\sqrt{2}-3.$

11. 函数 $f(x)=\sin^2 x+\sin x\cos x+1$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}，单调递减区间是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π，$\left[\frac{3\pi}{8}+k\pi,\frac{7\pi}{8}+k\pi\right]$（$k\in\mathbb{Z}$）

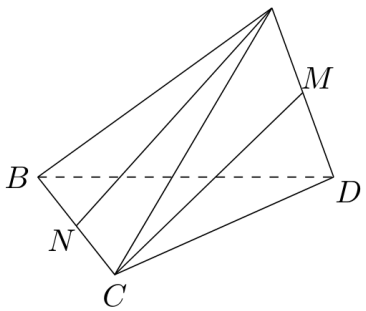
【解析】
利用二倍角公式，
$f(x)=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}(\sin 2x-\cos 2x)=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$. 因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π.
又
$f'(x)=\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$. 当
$\frac{3\pi}{8}+k\pi<x<\frac{7\pi}{8}+k\pi$ 时，$f'(x)<0$，故单调递减区间可写为
$\left[\frac{3\pi}{8}+k\pi,\frac{7\pi}{8}+k\pi\right]$，其中 $k\in\mathbb{Z}.$

12. 若 $a=\log_4 3$，则 $2^a+2^{-a}=$ _____.

【答案】$\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【解析】
由 $a=\log_4 3$，得 $4^a=3$，即 $2^{2a}=3$. 因为 $2^a>0$，所以 $2^a=\sqrt{3}$，从而
$2^a+2^{-a}=\sqrt{3}+\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{4\sqrt{3}}{3}.$

13. 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，$AB=AC=BD=CD=3$，$AD=BC=2$，点 M，N 分别为 AD，BC 的中点，则异面直线 AN，CM 所成的角的余弦值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{7}{8}$

【解析】

取 A 为原点，设 $\mathbf{p}=\overrightarrow{AB}$，$\mathbf{q}=\overrightarrow{AC}$，$\mathbf{r}=\overrightarrow{AD}$. 由已知边长和数量积公式，

$$\mathbf{p}\cdot\mathbf{q}=\frac{3^2+3^2-2^2}{2}=7,$$

$$\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}=\frac{3^2+2^2-3^2}{2}=2,$$

$$\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}=\frac{3^2+2^2-3^2}{2}=2.$$

由于 N，M 分别为 BC，AD 的中点，

$$\overrightarrow{AN}=\frac{\mathbf{p}+\mathbf{q}}{2},$$

$$\overrightarrow{CM}=\frac{\mathbf{r}-2\mathbf{q}}{2}.$$ 因而

$$\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{CM}=\frac{1}{4}(\mathbf{p}+\mathbf{q})\cdot(\mathbf{r}-2\mathbf{q})=\frac{1}{4}(2-14+2-18)=-7.$$

同时

$$|\overrightarrow{AN}|^2=\frac{1}{4}|\mathbf{p}+\mathbf{q}|^2=\frac{1}{4}(9+9+14)=8,$$

$$|\overrightarrow{CM}|^2=\frac{1}{4}|\mathbf{r}-2\mathbf{q}|^2=\frac{1}{4}(4+36-8)=8.$$

异面直线所成的角取锐角，故其余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{CM}|}{|\overrightarrow{AN}||\overrightarrow{CM}|}=\frac{7}{8}.$$

14. 若实数 x，y 满足 $x^2+y^2\leq 1$，则 $|2x+y-2|+|6-x-3y|$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】

令 $u=2x+y-2$，$v=6-x-3y$. 由三角不等式，

$$|u|+|v|\geq|v-u|\geq v-u=8-3x-4y.$$

又由柯西不等式及 $x^2+y^2\leqslant 1$，

$$3x+4y\leq\sqrt{3^2+4^2}\sqrt{x^2+y^2}\leqslant 5.$$ 因此

$$|2x+y-2|+|6-x-3y|\geqslant 8-5=3.$$

取 $x=\frac{3}{5}$，$y=\frac{4}{5}$，此时 $x^2+y^2=1$，

$2x+y-2=0$，$6-x-3y=3$，原式等于 3. 所以最小值为 3.

15. 已知 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 是空间单位向量，$\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2=\frac{1}{2}$，若空间向量 $\mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}_1=2$，$\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}_2=\frac{5}{2}$，且对于任意 x，$y\in\mathbb{R}$，$|\mathbf{b}-(x\mathbf{e}_1+y\mathbf{e}_2)|\geq|\mathbf{b}-(x_0\mathbf{e}_1+y_0\mathbf{e}_2)|=1$（$x_0$，$y_0\in\mathbb{R}$），则 $x_0=$underline{hspace{2.5em}}，$y_0=$underline{hspace{2.5em}}，$|\mathbf{b}|=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1，2，$2\sqrt{2}$

【解析】

设

$\mathbf{r}=\mathbf{b}-(x_0\mathbf{e}_1+y_0\mathbf{e}_2)$. 由题意，$\mathbf{r}$ 是从 $\mathbf{b}$ 到平面

$\{x\mathbf{e}_1+y\mathbf{e}_2 \mid x,y\in\mathbb{R}\}$ 的最短向量，所以

$\mathbf{r}\perp\mathbf{e}_1$ 且 $\mathbf{r}\perp\mathbf{e}_2$. 因此

$0=\mathbf{r}\cdot\mathbf{e}_1=2-x_0-\frac{y_0}{2}$,

$0=\mathbf{r}\cdot\mathbf{e}_2=\frac{5}{2}-\frac{x_0}{2}-y_0$.

解方程组

$\begin{cases}x_0+\frac{y_0}{2}=2,\\ \frac{x_0}{2}+y_0=\frac{5}{2}\end{cases}$，得 $x_0=1$，$y_0=2$.

又 $|\mathbf{r}|=1$，且 $\mathbf{r}\perp\mathbf{e}_1+2\mathbf{e}_2$，所以

$|\mathbf{b}|^2=|\mathbf{e}_1+2\mathbf{e}_2|^2+|\mathbf{r}|^2=1+4+4\cdot\frac{1}{2}+1=8$. 因而 $|\mathbf{b}|=2\sqrt{2}$.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c. 已知 $A=\frac{\pi}{4}$，$b^2-a^2=\frac{1}{2}c^2$.

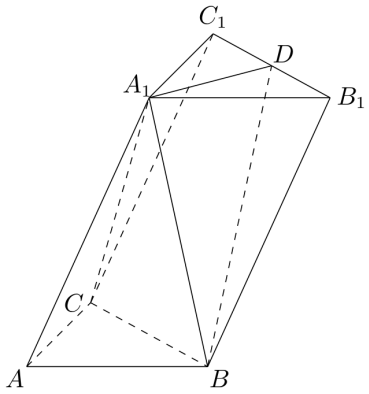
1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle BAC=90°$，$AB=AC=2$，$A_1A=4$，A_1 在底面 ABC 的射影为 BC 的中点，D 是 B_1C_1 的中点.

1. (1)



【解析】

1. (1)

18. 已知函数 $f(x)=x^2+ax+b$ （a，$b\in\mathbb{R}$），记 $M(a,b)$ 是 $|f(x)|$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 上两个不同的点 A，B 关于直线 $y=mx+\frac{1}{2}$ 对称.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\frac{1}{2}$ 且 $a_{n+1}=a_n-a_n^2$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. （1）